Universidad de Cartagena Fundada en 1827	**DOCENCIA**
	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN ACADÉMICA Y DISEÑO CURRICULAR
	PROYECTO DOCENTE DISTANCIA Y VIRTUAL

FA
Pr

1. INFORMACION:

Componente:

Tipo de curso: Obligatorio

Número de créditos:

Horas de Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE): 108

Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATS): **Sincrónico** 16

Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATA): **Asincrónico** 20

Prerrequisitos:

Correquisitos:

2. DESCRIPCION:

La asignatura Biología Aplicada, del programa de Administración Agroindustrial a Distancia de la Universidad de Cartagen
y metabolismo, genética y biotecnología, fisiología vegetal y animal, microbiología aplicada, ecología y sostenibilidad, bio
aprovechamiento sostenible de los recursos agroindustriales.

Los Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC) permitirán al estudiante describir y analizar estructuras y funciones biológ
manera, los RAC contribuyen al RAP 2: “Determina el micro y macro ambiente de las organizaciones agroindustriales”, me
agroindustrial.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1.	RAP2: Determina el micro y macro ambiente de las organizaciones agroindustriales.	RAC: 1) Analizar la estructura y las funciones biológica procesos productivos. RAC: 2) Analizar casos de estudio relacionados co científicos que permitan fundamentar alternativa

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

El proceso formativo del curso se desarrollará a partir de tres dimensiones: trabajo individual (autoaprendizaje), trabajo c

(autoaprendizaje):
Realización de la prueba diagnóstica de presaberes.
Revisión autónoma de contenidos y recursos educativos disponibles en SIMA.
Desarrollo de lecturas, análisis y actividades de aprendizaje individual.
Participación en actividades autocalificables.
Elaboración y entrega de tareas individuales.
Presentación de evaluaciones por tema o unidad.
Preparación individual de los aportes al Trabajo Colaborativo Contextualizado (TCC).

b) Trabajo colaborativo:
Participación en los Círculos de Interacción y Participación Académica y Social (CIPAS).
Análisis y discusión grupal de contenidos y situaciones contextualizadas.
Participación en foros temáticos y espacios de construcción colectiva del conocimiento.
Desarrollo de actividades de aprendizaje grupales.
Elaboración progresiva del Trabajo Colaborativo Contextualizado (TCC).
Socialización y sustentación de los productos académicos colaborativos.

c) Dimensión tutorial:
Desarrollo de tutorías presenciales y/o virtuales, sincrónicas o asincrónicas.
Orientación y acompañamiento del proceso de aprendizaje individual y colaborativo.
Profundización, análisis y resolución de inquietudes relacionadas con los contenidos del curso.
Retroalimentación de las actividades de aprendizaje y de los avances del TCC.
Orientación y acompañamiento durante la sustentación del Trabajo Colaborativo Contextualizado (TCC).
Acompañamiento y orientación para la presentación de la evaluación final del curso.

Las actividades académicas se desarrollarán mediante la plataforma institucional SIMA y los espacios de acompañamient
Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC), favoreciendo la construcción, aplicación y evaluación de conocimientos en co

5. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO:

La evaluación de los Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC) se fundamenta en el Acuerdo CSU N.º 23 del 29 de mayo
dimensiones de trabajo individual (autoaprendizaje), trabajo colaborativo y dimensión tutorial, orientado a valorar la apr

Actividades formativas:
Comprenden el desarrollo de infografías, cuadros comparativos, mapas conceptuales, matrices de análisis, diagramas exp
individual y colaborativa mediante los CIPAS, con acompañamiento tutorial y retroalimentación a través de rúbricas forma
Actividades sumativas:
Comprenden las evaluaciones por unidad desarrolladas en la plataforma institucional SIMA, el Trabajo Colaborativo Conte
conocimiento, desempeño y aplicación de los fundamentos biológicos en situaciones relacionadas con la producción, trar

Organización y ponderación de la evaluación:
Para efectos de valoración, el proceso evaluativo se organiza en tres cortes, con una ponderación total del 100 %, distribu
- Primer corte – 30 %: Corresponde a las evidencias de participación y a las evaluaciones desarrolladas en el campus virtu
- Segundo corte – 30 %: Corresponde al desarrollo, entrega y sustentación del Trabajo Colaborativo Contextualizado (TCC)
agroindustrial real y formular una propuesta de mejora o innovación biológica. El producto comprende un informe escrito
- Tercer corte – 40 %: Corresponde a la evaluación final del curso, orientada a valorar de manera integradora el nivel de lo
formativo.

Criterios de evaluación:
La valoración de las evidencias de aprendizaje considerará la comprensión y aplicación de conceptos biológicos, la identifi
de propuestas de mejora agroindustrial, la integración de principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, la argu
La evaluación se desarrollará de manera continua, con acompañamiento y retroalimentación oportuna, mediante los inst
Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC).

6. CONTENIDOS DEL CURSO/ASIGNATURA:

SEMANA	TEMA
1	Presentación e Introducción a la Biología Aplicada: • Importancia de la biología en la tecnología agroindustrial. • Campos de aplicación: biotecnología, microbiología y sostenibilidad. • Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2, 12, 13 y 15). • Rol del tecnólogo agroindustrial en los procesos biológicos productivos.
2	La Célula como Unidad de Vida: • Estructura y función de células procariotas y eucariotas. • Organelos y su papel en procesos metabólicos. • Diferencias entre células vegetales, animales y microbianas. • Observación virtual o práctica: identificación de tipos celulares.
3	La Célula como Unidad de Vida: • Estructura y función de células procariotas y eucariotas. • Organelos y su papel en procesos metabólicos. • Diferencias entre células vegetales, animales y microbianas. • Observación virtual o práctica: identificación de tipos celulares.
4	Biomoléculas y Metabolismo Celular: • Composición química de la célula: proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. • Reacciones metabólicas: anabolismo y catabolismo. • Fotosíntesis, respiración celular y fermentación. • Aplicaciones del metabolismo en procesos agroindustriales (fermentaciones, maduración, conservación).
5	Biomoléculas y Metabolismo Celular: • Composición química de la célula: proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. • Reacciones metabólicas: anabolismo y catabolismo. • Fotosíntesis, respiración celular y fermentación. • Aplicaciones del metabolismo en procesos agroindustriales (fermentaciones, maduración, conservación).
6	Genética, Herencia y Biotecnología: • Estructura del ADN y ARN. • Leyes de Mendel y aplicaciones en mejoramiento vegetal y animal. • Técnicas básicas de biotecnología: PCR, clonación, edición génica (CRISPR). • Producción de organismos mejorados y bioinsumos. • Aspectos éticos y normativos de la biotecnología en Colombia.

7	Genética, Herencia y Biotecnología: • Estructura del ADN y ARN. • Leyes de Mendel y aplicaciones en mejoramiento vegetal y animal. • Técnicas básicas de biotecnología: PCR, clonación, edición génica (CRISPR). • Producción de organismos mejorados y bioinsumos. • Aspectos éticos y normativos de la biotecnología en Colombia.
8	Fisiología de Plantas y Animales de Interés Agroindustrial: • Procesos fisiológicos esenciales: fotosíntesis, respiración, transpiración, digestión. • Fisiología del crecimiento vegetal y su relación con la producción agrícola. • Fisiología animal básica aplicada a ganadería y avicultura. • Estrés abiótico y biótico: respuestas y manejo biológico.
9	Fisiología de Plantas y Animales de Interés Agroindustrial: • Procesos fisiológicos esenciales: fotosíntesis, respiración, transpiración, digestión. • Fisiología del crecimiento vegetal y su relación con la producción agrícola. • Fisiología animal básica aplicada a ganadería y avicultura. • Estrés abiótico y biótico: respuestas y manejo biológico.
10	Microbiología y sus Aplicaciones Agroindustriales: • Clasificación y estructura de microorganismos (bacterias, hongos, levaduras). • Microorganismos benéficos y patógenos. • Procesos microbianos en la industria alimentaria: fermentaciones, probióticos, bioconservación. • Biofertilizantes, bioplaguicidas y biocontroladores. • Bioseguridad y trazabilidad microbiológica.
11	Microbiología y sus Aplicaciones Agroindustriales: • Clasificación y estructura de microorganismos (bacterias, hongos, levaduras). • Microorganismos benéficos y patógenos. • Procesos microbianos en la industria alimentaria: fermentaciones, probióticos, bioconservación. • Biofertilizantes, bioplaguicidas y biocontroladores. • Bioseguridad y trazabilidad microbiológica.

12	Ecología, Medio Ambiente y Sostenibilidad: • Ecosistemas agrícolas y agroindustriales. • Ciclos biogeoquímicos y su alteración por actividades productivas. • Indicadores biológicos de calidad ambiental. • Prácticas sostenibles: biorremediación, compostaje, uso racional del agua y suelo. • Economía circular y aprovechamiento biológico de residuos agroindustriales.
13	Ecología, Medio Ambiente y Sostenibilidad: • Ecosistemas agrícolas y agroindustriales. • Ciclos biogeoquímicos y su alteración por actividades productivas. • Indicadores biológicos de calidad ambiental. • Prácticas sostenibles: biorremediación, compostaje, uso racional del agua y suelo. • Economía circular y aprovechamiento biológico de residuos agroindustriales.
14	Biología Molecular y Bioinformática: • Herramientas moleculares para el estudio de organismos. • Introducción a la bioinformática: secuencias genómicas y bases de datos biológicas. • Aplicaciones de la biología molecular en trazabilidad y certificación de productos. • Simulación: lectura e interpretación de secuencias genéticas.
15	Innovación y Bioeconomía en la Agroindustria: • Conceptos de bioeconomía y bioproductos. • Casos exitosos: bioplásticos, bioetanol, enzimas, biogás. • Rol de la biología en el diseño de procesos sostenibles. • Análisis de modelos de negocio biotecnológicos en el Caribe colombiano.
16	Implicaciones de la biología en la Agroindustria: • Integración de conocimientos biológicos en procesos productivos. • Impactos positivos y negativos de la biotecnología. • Ética ambiental y responsabilidad social del tecnólogo agroindustrial. • Preparación del proyecto final: propuesta de mejora o innovación biológica.
17	Evaluación Final

7. BIBLIOGRAFIA:

1. Mader, S. S. (2024). Biología. McGraw-Hill,75-98. https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com/?il=39262&pg=75

2. Cunningham, W. P., Cunningham, M. A., OReilly, C. M.(2023). Principios de Ciencias Ambientales. McGraw-Hill Interameric https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com/?il=31459&pg=s9ml/chapter01/capitulo_1.xhtml#data-uuid-42f58300b

3. Arbaiza Fermini, L. (2021). Enfoques de desarrollo sostenible. Pearson Educación, 21-52. https://ebooks724.unicartagenap

4. Hodson de Jaramillo, E., Trigo, E., & Henry, G. (2019). La bioeconomía: Nuevo marco para el crecimiento sostenible en Am

5. Marino Buslje, C. & Parisi, G. (2019). Aprender para predecir: la bioinformática como herramienta de estudio en biología.

6. Byers, B. E., Campos Olguín, V., Audesirk, G.(2017). Biología: La vida en la tierra con fisiología. Pearson Educación, 230-246 https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=7400&pg=230

7. Gutiérrez Ramírez, L. A. (2016). Los microorganismos en la agroindustria: fundamentos y aplicaciones: (ed.). Editorial Lasa https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/121803?page=3

8. 6Smith, T. M., Smith, R. L.(2007). Ecología. Pearson Educación, 620-653 https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com

ELABORÓ:	CAMILO BASTIDAS GUARNIZO	*DOCENTE*	
REVISÓ:		*DIRECTOR DE PROGRAMA/VICEDECANO*	
APROBÓ:		*DECANO*	

CÓDIGO: FO-DO/PC-019	
VERSIÓN: 01	
FECHA: 17-02-2023	

CULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ograma Administración Agroindustrial

BIOLOGIA APLICADA

CFBD118

BASICO

3

TOTAL HORA **14**

a, brinda fundamentos biológicos orientados a comprender y analizar los procesos propios de los sistemas agroindustriale
logía molecular, bioinformática, innovación y bioeconomía. Estos contenidos permiten relacionar los procesos biológicos

icas para resolver problemas de la producción y gestión agroindustrial, así como investigar, evaluar y analizar situaciones
ediante el desarrollo de competencias de análisis, investigación, resolución de problemas, pensamiento crítico y toma de

s de los seres vivos en el contexto de la producción y gestión agroindustrial, mediante la aplicación de fundamentos cientí

n la ecología y la sostenibilidad en la producción agroindustrial, mediante la investigación y evaluación de facto
s de mejora sostenible.

colaborativo y dimensión tutorial, de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos en el Acuerdo No. 23 d

o tutorial, promoviendo el aprendizaje autónomo, colaborativo y contextualizado. Su ejecución podrá ser individual o grup
ntextos relacionados con la formación profesional.

de 2026, mediante el cual se establece la Política Curricular Institucional de la Universidad de Cartagena. Se concibe como
opiación, comprensión y aplicación de los conocimientos biológicos en contextos agroindustriales.

olicativos, estudios de caso, diagnósticos biológicos, fichas técnicas y propuestas de aprovechamiento de recursos agroindu
ativas, listas de cotejo y coevaluación, favoreciendo el fortalecimiento progresivo de los aprendizajes.

extualizado (TCC) y la evaluación final del curso. Estas actividades permitirán valorar el nivel de logro de los Resultados de
nsformación y sostenibilidad agroindustrial.

idos de la siguiente manera:
al SIMA, asociadas a las Unidades I, II y III, con una ponderación del 10 % para cada unidad.
), mediante el cual los estudiantes integran y aplican los conocimientos adquiridos durante el curso para identificar una pr
o de investigación de 15 a 20 páginas y una sustentación ejecutiva, valorados mediante rúbrica analítica, heteroevaluación
ogro de los Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC), mediante la comprensión, el análisis y la aplicación de los fundame

icación y análisis de procesos celulares, metabólicos, genéticos, fisiológicos, microbiológicos y ecológicos, la resolución de
umentación científica, el trabajo colaborativo y la calidad de los productos académicos.
rumentos establecidos en la Guía de Actividades de Aprendizaje, garantizando la articulación entre las actividades formati

ATS	ATA
2,0	1,0
	2,0
2,0	1,0
	2,0
2,0	1,0
	1,0

2,0	1,0
	1,0
2,0	1,0
	1,0
2,0	1,0

	1,0
2,0	1,0
	2,0
2,0	1,0
	2,0

ana,1-29.
o8f049659e3383e037275dab

ɔroxy.elogim.com/?il=29561&pg=21

érica Latina. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 188-208. https://digitalia.unicartagenaproxy.elogim.com/viewepub?id=68211Audesirk, T

Ciencia Hoy, 28 (167), 13-17: (ed.). Ciencia Hoy. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/124474?page=2

ɔ.

ɜllista, 36-43.

/?il=3488&pg=620

4

es. El curso aborda la organización celular, biomoléculas
con la producción, transformación, conservación y

relacionadas con la ecología y la sostenibilidad. De esta
decisiones responsables aplicadas al contexto

íficos para la resolución de problemas específicos de los

ores ambientales y biológicos, con criterios

del 29 de mayo de 2026.

a) Trabajo individual

pal, de acuerdo con las guías de aprendizaje y los

o un proceso continuo, integral y articulado con las

ustriales. Estas actividades se realizarán de manera

Aprendizaje del Curso (RAC), mediante evidencias de

oblemática u oportunidad de mejora en un proceso
y coevaluación.
ntos biológicos abordados durante el proceso

situaciones contextualizadas, la pertinencia y viabilidad

ivas y sumativas, los criterios de evaluación y los

TAE
7,0
6,0
7,0
6,0
7,0
6,0

7,0
6,0
8,0
6,0
8,0

6,0
8,0
6,0
8,0
6,0

